

110.7. Devant, derrière : le bateau passe sous le pont

Une rivière, un pont marqué **DEVANT** : le bateau glisse sur l'eau, passe sous le pont, et ressort de l'autre côté.

1. Ce qu'il faut comprendre

La même idée, un autre décor : une rivière qui traverse l'écran, et un pont qui l'enjambe. Le bateau doit passer **sur** l'eau, mais **sous** le pont.

Rien de nouveau dans les fonctions : `teindre(c, 1, 3 | DEVANT)` sur les cases du pont, `teindre(c, 1, 1)` sur celles de l'eau. Ce qui est nouveau, c'est l'idée : **seules les cases du pont** passent devant. L'eau, elle, reste derrière le bateau.

Le pont est tout plein (aucun 0 dans sa tuile) : le bateau y disparaît entièrement. L'eau aussi est toute pleine, mais elle n'a pas **DEVANT** : le bateau reste par-dessus.

On pense en couches de dessin, pas en lignes de code : le pont est posé **APRÈS** l'eau, sur les mêmes cases. Une case ne garde qu'une tuile : là où passe le pont, la tuile **PLANCHE** remplace la tuile **EAU**.

À toi : construis un second pont, colonnes 15 et 16. Puis enlève **DEVANT** du premier : le bateau passe par-dessus, comme s'il volait.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <Tuile>` → [0.107.2. Tuile — dessiner une case](#)
- `#include <couleurFond>` → [0.88.3. La fonction couleurFond\(\) — une couleur du décor](#)
- `#include <couleurLutin>` → [0.107.4. La fonction couleurLutin\(\) — une couleur des personnages](#)
- `#include <ecran>` → [27.1. La fonction ecran\(\) — éteindre et rallumer l'écran](#)
- `#include <poser>` → [0.1.3. La fonction poser\(\) — poser une tuile](#)
- `#include <teindre>` → [0.89.1. La fonction teindre\(\) — une case dans une palette](#)
- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction texte\(\) — écrire un mot](#)
- `#include <sprite>` → [0.69.4. La fonction sprite\(\) — un lutin au pixel près](#)
- `#include <teindreLutin>` → [0.107.5. La fonction teindreLutin\(\) — un lutin dans une palette](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **822 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

```
Gravé dans la cartouche :
démarrage          57 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
main()             376 o ← démarrage - ta fonction
VBlank              8 o ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
```

AttendreImage	28 o	← image()	– attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← ecran()	– attend que l'écran soit libre
AttendreAcces	12 o	← EcrireTexte	– attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase	10 o	← poser(), teindre()	– trouve l'adresse d'une case de l'écran
EcrireTexte	10 o	← texte()	– écrit un texte, lettre par lettre
RangerLutins	11 o	← démarrage	– range les 40 lutins hors de l'écran
InstallerTransfert	15 o	← démarrage	– installe la copie des lutins en mémoire rapide
CopierTuiles	67 o	← démarrage	– copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte	14 o	← démarrage	– vide les deux cartes de l'écran
Tuiles	176 o	← CopierTuiles	– 8 lettres sur 43, et 3 tuiles dessinées
DonneesTransfert	10 o	← InstallerTransfert	– la petite routine qui copie les lutins
"SOUS LE PONT"	12 o	← texte()	– un texte gravé

Lettres gravées : ELNOPSTU

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, Notes

Fonctions du langage appelées :

couleurFond()	x 7	84 o	sur place, dans main()
teindre()	x 2	48 o	sur place, dans main() + AdresseCase (10 o)
couleurLutin()	x 3	36 o	sur place, dans main()
poser()	x 2	26 o	sur place, dans main() + AdresseCase (10 o)
sprite()	x 1	23 o	sur place, dans main()
ecran()	x 2	21 o	sur place, dans main() + AttendreVBlank (16 o)
teindreLutin()	x 1	16 o	sur place, dans main()
texte()	x 1	11 o	sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)
image()	x 1	6 o	sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
images()	x 1	2 o	sur place, dans main()

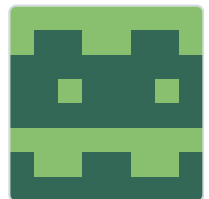
1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// CE PROGRAMME (Game Boy Color) : un bateau descend la rivière tout seul. Il
// glisse SUR l'eau, et passe SOUS le pont.
//
// Rien de nouveau dans les fonctions : c'est teindre(..., DEVANT) de la leçon
// d'avant. Ce qui est nouveau, c'est de choisir QUELLES cases passent devant :
//   l'eau : teindre(c, 1, 1)           -> derrière le bateau
//   le pont : teindre(c, 1, 3 | DEVANT) -> devant le bateau

#include <Tuile>           // un dessin de 8 × 8 pixels
#include <couleurFond>     // choisit une couleur d'une palette du fond
#include <couleurLutin>    // choisit une couleur d'une palette des lutins
#include <ecran>           // éteint ou rallume l'écran
#include <poser>           // pose une tuile sur une case du fond
#include <teindre>         // met une case du fond dans une palette
#include <texte>           // écrit un texte à l'écran
#include <sprite>          // place un lutin de 8 × 8 au pixel près
#include <teindreLutin>    // met un lutin dans une palette
```

2. UN DESSIN — EAU

```
Tuile EAU = {
    // Des vaguelettes : 1 clair, 2 foncé. Aucun 0.
    "11111111",
    "12211221",
    "22222222",
    "22122212",
    "22222222",
    "11111111",
    "21122112",
    "22222222",
};
```



à l'écran

3. UN DESSIN — PLANCHE

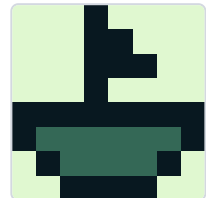
```
Tuile PLANCHE = {                                // Les planches du pont : aucun 0, tout est plein.  
  "33333333",  
  "12222221",  
  "12222221",  
  "33333333",  
  "12222221",  
  "12222221",  
  "33333333",  
  "12222221",  
};
```



à l'écran

4. UN DESSIN — BATEAU

```
Tuile BATEAU = {                                // Une voile en haut, une coque en bas. 0 = transparent.  
  "00030000",  
  "00033000",  
  "00033300",  
  "00030000",  
  "33333333",  
  "32222223",  
  "03222230",  
  "00333300",  
};
```



à l'écran

5. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {                                // Le jeu commence ici.
    couleurFond(0, 0, 20, 28, 31);          // palette 0 : le ciel, et le texte
    couleurFond(0, 3, 2, 4, 12);
    couleurFond(1, 1, 16, 24, 31);          // palette 1 : l'eau, bleu clair...
    couleurFond(1, 2, 4, 10, 26);          // ... et bleu foncé
    couleurFond(3, 1, 26, 18, 10);          // palette 3 : le bois, clair,
    couleurFond(3, 2, 18, 10, 4);           // moyen,
    couleurFond(3, 3, 8, 4, 2);             // sombre.
    couleurLutin(0, 1, 31, 31, 31);         // le bateau : blanc,
    couleurLutin(0, 2, 31, 20, 0);          // orange,
    couleurLutin(0, 3, 8, 4, 0);            // brun très sombre.

    ecran(0);                               // Dessin écran éteint.
    texte(1, 1, "SOUS LE PONT");

    // La rivière : lignes 8 à 11, toute la largeur.
    for (uint8_t l = 8; l < 12; l++) {
        for (uint8_t c = 0; c < 20; c++) {
            poser(c, l, EAU);
            teindre(c, l, 1);               // palette 1, SANS DEVANT : derrière le bateau
        }
    }
    // Le pont : colonnes 9 et 10, lignes 7 à 12 (il dépasse sur les deux rives).
    for (uint8_t l = 7; l < 13; l++) {
        for (uint8_t c = 9; c < 11; c++) {
            poser(c, l, PLANCHE);           // remplace l'eau sur ces cases
            teindre(c, l, 3 | DEVANT);       // palette 3, ET devant le bateau
        }
    }
    ecran(1);                               // On rallume.

    uint8_t x = 0;                           // La place du bateau, en pixels.

    while (true) {                           // La boucle du jeu :
        image();

        if (images() % 2 == 0) x++;         // Le courant : un pixel toutes les 2 images.
        if (x > 152) x = 0;

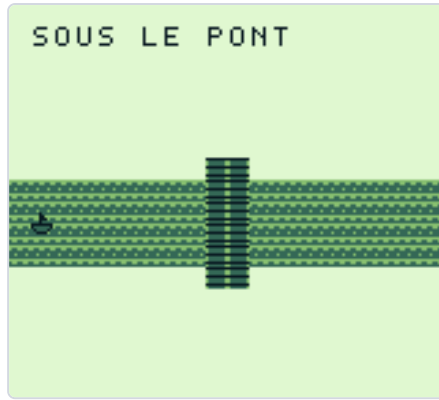
        sprite(0, x, 76, BATEAU);          // Pixel 76 : au milieu de la rivière.
        teindreLutin(0, 0);
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

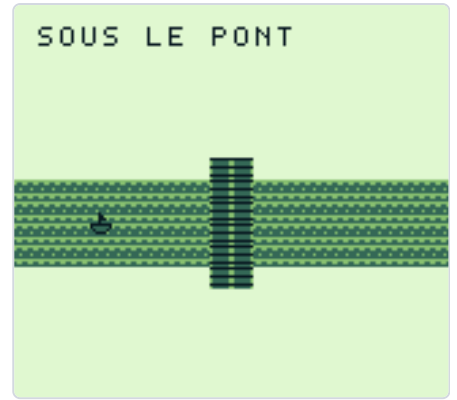
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



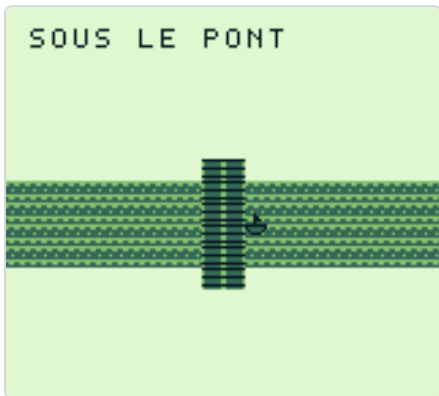
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



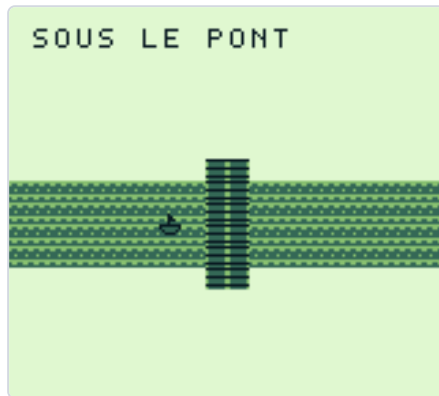
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Une rivière bleue, un pont de bois qui la traverse. Un petit bateau orange glisse sur l'eau, disparaît sous le pont, puis ressort.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ sur l'eau, on voit le bateau (orange) (31/20/0)

✓ sous le pont, on voit le bois (18/10/4)

✓ il ressort de l'autre côté (31/20/0)

Ensuite : **110.8. Devant, derrière : à toi de choisir, avec A** — chapitre 17 : Le mouvement : les lutins au pixel près. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++